개 발 일 자 : 2026.10.13

확 정 일 자 :

(주얼리디자인과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 개별특성화
전공 : 귀금속가공전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
인쇄·목재·가구·공예	공예	귀금속·보석	귀금속가공(주)
인쇄·목재·가구·공예	공예	귀금속·보석	보석감정
인쇄·목재·가구·공예	공예	귀금속·보석	보석디자인

한국폴리텍대학 서울강서캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 주얼리디자인과 귀금속가공전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1904시간)

3. 교육훈련수준 : Level 3

4.교육훈련대상자 : 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

- 귀금속이나 보석을 주재료로 다양한 기법과 장비를 활용하여 주얼리를 비롯한 여러 장식 용품을 제작 할 수 있다.
- 시장의 수요 변화와 문화적 배경을 바탕으로 트렌드를 조사, 분석하여 창의적이며 아름다운 보석 장신구 제품을 기획하고 개발 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	10
	구두소통능력	대인소통능력	12
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *144 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
전공영어	주얼리 디자인에서 사용되는 전문용어를 익힌다. 디자인뿐만 아니라, 세일즈, 마케팅, 제작 등 주얼리 분야에서 사용 되는 다양한 용어와 표현 방법을 대화 또는 실무에서 사용 할 수 있 는 예문 작성 하기 등 를 통해 익힌다.	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI리터러시	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					주얼리창업기획	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	개별특성화	귀금속가공기초(NCS)	3	2202020113_24v5 귀금속 반지 세공
2		주얼리캐드기초	3	

2) NCS 적용 교과 : *656 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	귀금속가공기초	2202020113_24v5	귀금속 반지 세공	48	3	자체교재
선택	귀금속가공응용실습	2202020114_24v5	귀금속 브로치 세공	48	3	자체 교재
	보석감정기초	2202020402_16v3	보석 외관 검사	26	3	자체 교재
		2202020403_16v3	광학특성 검사	22		자체 교재
	보석감정실무	2202020414_16v3	다이아몬드 클래리티 등급 구분	24	3	자체 교재
		2202020415_22v4	다이아몬드 컬러 등급 구분	24		자체 교재
	주얼리디자인기초	2202020511_16v3	보석디자인 기초	48	3	자체 교재
	주얼리디자인응용	2202020512_16v3	보석디자인 렌더링	48	3	자체 교재
	주얼리캐드응용	2202020117_24v5	주얼리 CAD 출력	48	3	자체 교재
	귀금속 주조	2202020119_24v4	귀금속 주조	48	3	자체 교재
	주얼리상품제작	2202020112_24v5	귀금속 펜던트 세공	64	4	자체 교재
	귀금속왁스카빙실무	2202020103_24v5	귀금속 왁스카빙	64	4	자체 교재
	귀금속조립가공실무	2202020106_24v5	귀금속 조립 가공	48	3	자체 교재
	보석조각세팅	2202020121_24v6	귀금속 원형 조각	48	3	자체 교재
	귀금속기초조각	2202020120_24v6	귀금속 기초 조각	48	3	자체 교재

3) NCS 미적용 교과 : *720 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	주얼리캐드기초	주얼리캐드기초	48	3
	융합프로젝트실습2	시장조사를 통한 자료.정보를 수집하여, 디자인 및 작품제작	64	4
	융합프로젝트실습1	주얼리 도면제작과 렌더링을 완성 후 주얼리 실물을 제작	64	4
선택	주얼리일러스트실무	일러스트레이터의기능들을익혀주얼리를 빠른 시간내 다양한 표현과 디자인의 효율을 극대화	48	3
	주얼리모델링	디자인 전개 및 변형	48	3
	주얼리창업기획	주얼리분야 창업전략 플랜 수립	48	3
	주얼리창작실무	도면을 제작하고 재료를 가공	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	32	2
	주얼리코디제작실무	트랜드, 시장조사 등을 통해 코디가 가능한 주얼리 제작	48	3
	주얼리악세사리제작	주얼리제작기법을 이용한 악세사리 제작	48	3
	다이아몬드감정실무	다이아몬드의 프로포션, 피니시, 커트에 관한 내용을 습득	48	3
	보석학	실무에 필요한 보석의 정보	48	3
	주얼리마케팅실습	인터넷마케팅, SNS 마케팅, 홈쇼핑 마케팅을 수행할 수 있는 능력	48	3

선택	귀금속가공학	귀금속재료를 가공 할 수 있는 지식	48	3
	귀금속재료학	귀금속에 관한 성질 및 특성	32	2

7. 훈련이수체계도

3수준	광학특성 검사	귀금속 반지 세공	보석디자인 렌더링
	다이아몬드 컬러 등급 구분	귀금속 브로치 세공	
	다이아몬드 클래리티 등급 구분	귀금속 원형 조각	
		귀금속 주조	
		귀금속 펜던트 세공	
		주얼리 CAD 출력	
2수준	보석 외관 검사	귀금속 기초 조각	보석디자인 기초
		귀금속 왁스카빙	
		귀금속 조립 가공	
기초	직업기초능력		
수준/직종	보석감정	귀금속가공	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			720	102	24	95	23	6	17	32	11	29	26	7	20	21	0	29
계			64	12	11	2	5	3	2	4	4	0	3	4	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
	소 계		0	6	5	2	3	1	2	0	0	0	3	4	0	0	0	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI리터러시		2		2	2		2									
		봉사활동		1	2								1	2				
		전공영어		2	2								2	2				
계			656	90	13	93	18	3	15	28	7	29	23	3	20	21	0	29
전공	소 계		48	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	주얼리캐드기초		3		3	3		3									
		귀금속가공기초	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	13	13	0	3	3	0	7	7	0	3	3	0	0	0	0
	선택 (이론)	귀금속가공학		3	3		3	3										
		귀금속재료학		2	2					2	2							
		보석학		3	3					3	3							
		일반산업안전		2	2					2	2							
		주얼리창업기획		3	3								3	3				
	소 계		608	59	0	59	9	0	9	19	0	19	16	0	16	15	0	15
	선택 (실습)	보석감정기초	48	3		3	3		3									
		주얼리디자인기초	48	3		3	3		3									
		귀금속기초조각	48	3		3	3		3									
		주얼리일러스트실무		3		3				3		3						
		주얼리디자인응용	48	3		3				3		3						
		주얼리캐드응용	48	3		3				3		3						
		귀금속 주조	48	3		3				3		3						
		주얼리상품제작	64	4		4				4		4						
		보석조각세팅	48	3		3				3		3						
		주얼리악세사리제작		3		3							3		3			
		귀금속가공응용실습	48	3		3							3		3			
		보석감정실무	48	3		3							3		3			
		귀금속왁스카빙실무	64	4		4							4		4			
		귀금속조립가공실무	48	3		3							3		3			
		주얼리모델링		3		3										3		3
		주얼리창작실무		3		3										3		3
		주얼리코디제작실무		3		3										3		3

전공	선택(실습)	다이아몬드감정실무		3		3										3		3
		주얼리마케팅실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,영상자료,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,영상자료,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,영상자료,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
전공영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
주얼리 디자인 및 관련 분야의 전문 용어를 이해하고 실무에 활용할 수 있도록 지도한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수업에 대한 오리엔테이션	2			
2	반지의 구분과 각각의 명칭과 용어를 학습한다.	2			
3	귀걸이의 구분과 각각의 명칭과 용어를 학습한다.	2			
4	목걸이와 팔찌의 구분과 각각의 명칭과 용어를 학습한다.	2			
5	주얼리 디자인을 효과적으로 표현하는데 필요한 용어를 학습한다.	2			
6	주얼리 디자인을 효과적으로 표현하는데 필요한 용어를 학습한다	2			
7	학습한 용어를 활용하여 주얼리를 효과적으로 설명한다.	2			
8	중간평가	2			
9	전문가의 인터뷰를 통해 주얼리 디자인 실무에 대해 배우고, 표 현 방법을 학습한다.	2			
10	전문가의 인터뷰를 통해 주얼리 디자인 실무에 대해 배우고, 표 현 방법을 학습한다.				
11	주얼리 제작에 사용하는 다양한 장비의 명칭과 사용방법에 필 요한 표현을 학습한다.	2			
12	주얼리 제작에 사용하는 다양한 장비의 명칭과 사용방법에 필 요한 표현을 학습한다.				
13	주얼리 디자인에 관한 문장을 다양한 표현 기법을 활용하여 완 성한다.	2			
14	주얼리 디자인에 관한 문장을 다양한 표현 기법을 활용하여 완 성한다.				
15	전문서적과 주얼리 관련 기사를 통해 실무에 필요한 문장을 학습한다.	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	안전보건관리체계	2			1) 조직안전문화 2) 안전보건관리 체계 구축 3) 중대재해처벌법,
3	안전보건관리 규정	2			1) 안전보건관리 규정 2) 안전보건교육 및 훈련,
4	유해 위험방지조치(1)	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
5	유해 위험방지조치(2)	2			1) 공정안전조치,
6	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
7	유해 위험 기계 등에 대한 조치(1)	2			1) 위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치,
8	유해 위험 기계 등에 대한 조치(2)	2			1) 안전인증 2) 자율안전확인신고 3) 안전검사,
9	유해 위험 물질에 대한 조치(1)	2			1) 유해인자의 분류 2) 유해성 위험성 조사,
10	유해 위험 물질에 대한 조치(2)	2			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 경고표시,
11	근로자의 보건관리	2			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
12	위험성평가(1)	2			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
13	위험성평가(2)	2			1) KRAS 위험성 기법 이해 2) 화학물질 위험성 기법 이해,
14	감독과 명령, 벌칙	2			1) 감독명령 2) 벌칙 및 과태료,
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(보건기준 및 특수형태)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
귀금속가공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
귀금속재료를 가공 할 수 있는 지식과 관련 기술을 이론적으로 숙지하여 주얼리를 제작 할 수 있는 능력을 갖는다.	귀금속가공(한국산업인력관리공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정 및 금긋기	3			
2	절단, 드릴, 줄 및 광쇠 갈기작업	3			
3	용접 및 용해 작업	3			
4	땜 및 단조작업, 표면가공기법	3			
5	땜 및 단조작업, 표면가공기법1	3			
6	보석셋팅 종류 및 기법	3			
7	보석셋팅 종류 및 기법1	3			
8	장식에 사용되는 장식품	3			
9	장식에 사용되는 장식품1	3			
10	장식 제작기법	3			
11	주조일반(원형제작, 고무주형)	3			
12	왁스사출, 물줄 제작	3			
13	칠보의 특성 및 발달 과정	3			
14	칠보유약	3			
15	칠보도구, 칠보작업	3			
16	도금일반, 금속별 도금	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
귀금속재료학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
금속재료의 일반적인 특성과 귀금속에 관한 성질 및 특성을 알 수 있다.	귀금속재료학(한국산업인력관리공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금속재료 일반	2			
2	금속재료의 특성과 결정	2			
3	금속재료의 특성과 결정1	2			
4	금속재료의 일반적 성질과 특성	2			
5	금속재료의 일반적 성질과 특성1	2			
6	금속의 합금	2			
7	금속의 합금1	2			
8	귀금속의 개요	2			
9	귀금속 재료	2			
10	금과 금합금	2			
11	은과 은합금	2			
12	백금 및 백금족	2			
13	귀금속의 회수	2			
14	귀금속의 품위감정	2			
15	비철금속 재료	2			
16	비철금속 재료1	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
보석학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
보석에 대한 기본 개념을 이해하고 실무에 필요한 보석의 정보와 다이아몬드 및 유색 보석 감별에 필요한 지식을 습득 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보석감별의 개요	3			
2	보석의 형성과정과 산출	3			
3	보석의 형성과정과 산출1	3			
4	보석의 화학결합	3			
5	보석의 결정학	3			
6	보석의 결정학1	3			
7	보석의 물리적 성질	3			
8	보석의 물리적 성질1	3			
9	보석의 광상과 채광	3			
10	보석의 색	3			
11	보석의 색1	3			
12	반사와 굴절	3			
13	합성보석과 인조석	3			
14	합성보석과 인조석1	3			
15	보석의 품질향상	3			
16	보석학 정리 및 종합평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
주얼리창업기획			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
주얼리분야 창업 경영마인드와 창업프로세스 등의 실무교육을 통해 성공창업의 기반을 마련하고, 창업전략 플랜을 수립하는데 목적이 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	주얼리 산업분야	3			
2	주얼리산업특성 이해	3			
3	주얼리 창업의 트랜드	3			
4	창업 프로세스 개발	3			
5	경영전략 수립	3			
6	사업성(손익계산)	3			
7	사업일정 수립(계획)	3			
8	사업일정 수립(예산)	3			
9	사업일정 수립(종목)	3			
10	사업일정 수립(장소)	3			
11	사업자등록증 발급	3			
12	인허가 신청 등	3			
13	경영을 위한 시스템 및 필요제품	3			
14	정부지원제도 알아보기	3			
15	세무회계기초	3			
16	사업성평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
귀금속가공기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
디자인 도면 파악에 따라 보석집과 부품 등을 만들어 반지를 제작할 수 있다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020113_24v5 귀금속 반지 세공	48	반지 도면 분석하기	6		
2			반지 보석집 만들기	14		
3			반지 부속품 만들기	14		
4			반지 완성하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	귀금속가공기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반지 도면 분석하기	반지 특성을 고려하여 디자인 도면을 해석할 수 있다.		
	디자인에 따라 반지 제작에 대한 작업 공정과 제작 시간을 분석할 수 있다.		
	디자인에 따라 부품과 보석집 제작을 계획 할 수 있다.		
	제품의 귀금속 함량별 중량을 계산할 수 있다.		
반지 보석집 만들기	반지 제작에 따라 가공 재료를 준비할 수 있다.		
	알맞은 가공 기법을 사용하여 반지를 제작할 수 있다.		
	반지에 보석집을 만들 수 있다.		
	다양한 반지에 보석을 세팅 할 수 있다.		
반지 부속품 만들기	반지 도면에 따라 부품별 공정을 검토할 수 있다.		
	부품별로 반지 우데, 반지 받침틀, 당초무늬 등을 제작할 수 있다.		
	반지 부속품 제작에 따른 공정시간을 계산할 수 있다.		
반지 완성하기	반지 디자인에 따라 부속품을 조립하고 땜 할 수 있다.		
	디자인에 따라 반지를 완성 할 수 있다..		
	반지 디자인에 따라 표면 처리를 할 수 있다.		
	반지 디자인에 따라 세팅을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
귀금속가공응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
디자인 도면에 따라 보석특성에 따른 보석집 제작과 부품 등을 만들어 브로치를 제작할 수 있다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020114_24v5 귀금속 브로치 세공	48	브로치 디자인 분석하기	6		
2			브로치 부속품 만들기	14		
3			보석 세팅하기	14		
4			브로치 완성하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	귀금속가공응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
브로치 디자인 분석하기	브로치 디자인 도면에 따라 작업방법과 입체 표현 정도를 검토할 수 있다.		
	브로치 디자인 도면에 따라 보석의 특성을 분석할 수 있다.		
	브로치 작업지시서에 따라 제품의 표면 표현방법을 도출할 수 있다.		
	브로치 디자인 세공기법에 따라 장비, 도구 등과 재료를 준비할 수 있다.		
브로치 부속품 만들기	브로치 디자인을 파악 후 작업공정을 설계하고 시간을 계산할 수 있다.		
	브로치 디자인에 따라 각 부품을 제작 할 수 있다.		
	보석의 종류와 형태에 알맞은 보석집을 만들고 땜할 수 있다.		
	입체표현을 위한 높이조정을 위해 보조선을 넣어 땜할 수 있다.		
보석 세팅하기	천연석, 합성석을 분류할 수 있다.		
	보석의 유형별 보석집 형태에 따라 세공기법을 적용하여 세팅 할 수 있다.		
	보석과 보석집 또는 난발의 형태를 파악 한 후 보석을 세팅 할 수 있다.		
브로치 완성하기	브로치 디자인에 따라 부속품을 조립하여 땜 할 수 있다.		
	디자인에 따라 다양한 재료를 사용하여 브로치를 완성 할 수 있다.		
	브로치 디자인에 따라 표면 처리를 할 수 있다.		
	브로치 디자인에 따라 보석세팅을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
보석감정기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
보석감정 장비와 도구를 이용하여 보석의 외관, 광학적특성, 물리적 특정을 검사할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020402_16v3 보석 외관 검사	22	색 검사하기	4		
2			투명도 검사하기	4		
3			연마형태 검사하기	4		
4			특수효과 검사하기	5		
5			광택 검사하기	5		
6	2202020403_16v3 광학특성 검사	26	편광성 검사하기	4		
7			굴절률 측정하기	4		
8			다색성 검사하기	4		
9			형광성 검사하기	4		
10			컬러필터 검사하기	5		
11			분광성 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보석감정기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
색 검사하기	색 검사 표준광원을 이용하여 보석의 색을 검사할 수 있다.		
	반사광을 사용하여, 반사하지 않는 흰 배경에서 보석의 색을 검사할 수 있다.		
	보석 성질 표준서의 색 표준서를 이용하여 보석의 색을 결정할 수 있다.		
투명도 검사하기	투명도 검사 표준광원을 이용하여 보석의 투명도를 검사할 수 있다.		
	투과광을 사용하여, 보석에 투과되는 빛의 양과 질로 투명도를 검사할 수 있다.		
	보석 성질 표준서의 투명도 표준서를 이용하여 보석의 투명도를 결정할 수 있다.		
연마형태 검사하기	육안 또는 기구를 이용하여 보석의 연마형태를 검사할 수 있다.		
	가공된 보석의 형태, 커트 양식에 따라 연마형태를 검사할 수 있다.		
	연마형태 표준서를 이용하여 보석의 연마형태를 결정할 수 있다.		
특수효과 검사하기	표준광원을 이용하여 보석의 특수효과를 검사할 수 있다.		
	필요에 따라 형광등 또는 펜라이트의 반사광 또는 투과광을 사용하여 보석의 특수효과를 검사할 수 있다.		
	보석 성질 표준서의 특수효과 표준서를 이용하여 보석의 특수효과를 결정할 수 있다.		
광택 검사하기	표준광원을 이용하여 광택을 검사할 수 있다.		
	반사광을 사용하여, 가장 뛰어난 연마면을 대상으로 광택을 검사할 수 있다.		
	보석 성질 표준서를 활용하여 보석의 광택을 결정할 수 있다.		
편광성 검사하기	보석의 투명도에 따라서 편광성 측정 가능 여부를 결정할 수 있다.		
	편광기를 사용하여 보석의 편광성을 판별할 수 있다.		
	편광기와 집광봉(유리봉)을 이용하여 광학상을 판별할 수 있다.		
	보석 성질 표준서를 활용하여 보석의 편광성 및 광학상을 결정할 수 있다.		
굴절률 측정하기	보석의 연마형태 및 연마 상태에 따라 굴절률 측정 방법을 선택할 수 있다.		
	표준 굴절계를 사용하여 평면이 있는 보석은 평면법으로 굴절률을 측정할 수 있다.		
	표준 굴절계를 사용하여 이방성 보석을 평면법으로 굴절률 측정 시 복굴절률을 측정할 수 있다.		
	표준 굴절계를 사용하여 평면이 없는 경우 곡면법으로 굴절률을 측정할 수 있다.		
	굴절률 측정을 통하여 편광성 및 광학상을 판별할 수 있다.		
	보석 성질 표준서를 활용하여 보석의 굴절률을 결정할 수 있다.		
다색성 검사하기	보석의 다색성 검사 대상 여부를 결정할 수 있다.		

다색성 검사하기	이색경을 사용하여 다색성을 검사할 수 있다.		
	보석 특성 표준서를 활용하여 다색성 반응을 결정할 수 있다.		
형광성 검사하기	자외선 형광기를 사용하여 장파, 단파 하에서 보석의 형광 반응을 검사할 수 있다.		
	자외선 형광기를 사용하여 장파, 단파 하에서 보석의 인광반응을 검사할 수 있다.		
	보석 특성 표준서를 활용하여 형광 및 인광 반응의 색과 강도를 결정할 수 있다.		
컬러필터 검사하기	보석의 상태에 따라 컬러필터 검사의 필요 여부를 판단할 수 있다.		
	펜라이트 또는 섬유광 광원을 이용하여 컬러필터 반응을 검사할 수 있다.		
	보석 특성 표준서를 참고하여 컬러필터 반응의 색 및 강도를 결정할 수 있다.		
분광성 검사하기	보석 투명도에 따라서 투과법, 외부반사법, 내부반사법 중 측정방법을 선택할 수 있다.		
	분광기를 사용하여 보석의 흡수 스펙트럼 현상을 판별할 수 있다.		
	보석 특성 표준서를 활용하여 보석의 흡수 스펙트럼을 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
보석감정실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 다이아몬드 클래리티 등급 구분은 다이아몬드 클래리티 검사 조건과 특징을 파악하여 클래리티 등급을 결정할 수 있다. · 다이아몬드 커트 등급 구분은 다이아몬드의 프로포션과 피니시를 검사한 후 커트 등급을 결정할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020414_16v3 다이아몬드 클래리티 등급 구분	24	다이아몬드 클래리티 등급 구분을 위한 조건 파악하기	8		
2			다이아몬드 클래리티 특징 파악하기	8		
3			다이아몬드 클래리티 등급 결정하기	8		
4	2202020415_22v4 다이아몬드 컬러 등급 구분	24	다이아몬드 컬러 등급 구분을 위한 조건 파악하기	8		
5			다이아몬드 컬러 등급 구분 방법에 대해 파악하기	8		
6			다이아몬드 컬러 등급 결정하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보석감정실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
다이아몬드 클래리티 등급 구분을 위한 조건 파악하기	다이아몬드의 클래리티 등급 구분을 위하여 다이아몬드를 세척할 수 있다.		
	확대기구와 조명장치를 사용하여 다이아몬드 클래리티 등급 구분을 위한 조건을 파악할 수 있다.		
다이아몬드 클래리티 특징 파악하기	다이아몬드 클래리티 등급 기준서에 따라 다이아몬드 외부 특징을 검사할 수 있다.		
	다이아몬드 클래리티 등급 기준서에 따라 다이아몬드 내부 특징을 검사할 수 있다.		
	다이아몬드 클래리티 등급 기준서에 따라 표시기호를 사용하여 작도 및 기호를 표시할 수 있다.		
다이아몬드 클래리티 등급 결정하기	다이아몬드 클래리티 등급 결정 시 발견된 클래리티 특징을 크기, 성질, 수, 위치, 색, 선명도, 반사를 고려하여 클래리티 등급을 결정할 수 있다.		
	현미경으로 찾아낸 특징은 10배의 루페를 사용하여 재확인하고 페이스업에서의 가시 정도에 따라 등급을 조정하여 결정할 수 있다.		
	다이아몬드 클래리티 등급 기준서에 따라 등급을 결정할 수 있다.		
다이아몬드 컬러 등급 구분을 위한 조건 파악하기	다이아몬드의 컬러 등급 구분을 위하여 기준석과 검사석을 세척할 수 있다.		
	자외선 형광 반응을 검사하여 그 강도와 색을 기록할 수 있다.		
다이아몬드 컬러 등급 구분 방법에 대해 파악하기	표준광원을 사용하여 백색의 반사하지 않는 배경에서 기준석과 비교하여 컬러를 구분할 수 있다.		
	검사석을 기준석의 양쪽에서 검사하여 컬러의 범위를 결정할 수 있다.		
다이아몬드 컬러 등급 결정하기	다이아몬드 컬러 등급 기준에 따라 등급을 결정할 수 있다.		
	등급 결정 후 검사석과 기준석을 구분할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
주얼리디자인기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
보석디자인 재료 조사란 효율적이며 창의적인 보석디자인을 위하여 보석과 귀금속 및 다양한 신소재와 원가를 조사하고 디자인 개발에 효과적으로 적용할 수 있는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020511_16v3 보석디자인 기초	48	투시도 작도하기	12		
2			렌더링기초표현하기	12		
3			보석표현하기	12		
4			귀금속표현하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	주얼리디자인기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
투시도 작도하기	투시도법의 기본 원리를 이해하고 각 도법의 종류 및 특징을 기술할 수 있다.		
	투시도법을 활용하여 1,2,3점 투시에 따라 주얼리를 스케치할 수 있다.		
	정투상법 제3각법에 의해 주얼리 제품의 형태를 작도할 수 있다.		
렌더링기초표현하기	입체 도형의 음영과 재질감을 표현할 수 있다.		
	원근법과 투시도법을 이해하고 디자인 형태를 사실적으로 표현할 수 있다.		
	프리핸드로 다양한 형태를 자연스럽게 표현할 수 있다.		
보석표현하기	보석에 대한 다양한 지식을 습득하고 보석의 형태를 구별할 수 있다.		
	다양한 종류의 보석을 커팅에 따라 작도할 수 있다.		
	보석의 연마 형태와 투명도에 따라 보석의 질감과 광택을 스케치할 수 있다.		
귀금속표현하기	귀금속 재료의 특성을 파악하고 설명 할 수 있다.		
	실물에 가깝게 귀금속의 재질과 명암을 사실적으로 스케체할 수 있다.		
	금속의 질감과 광택을 표현하여 주얼리를 스케치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
주얼리디자인응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
보석디자인 도면 작업이란 최종적으로 확정된 디자인의, 컴퓨터 디자인및 샘플 제작 작업을 위해 제도 도구나 컴퓨터 프로그램을 활용하여 도면을 제시 하는 능력이다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020512_16v3 보석디자인 렌더링	48	금속의 색채 표현하기	12		
2			보석의 색채 표현하기	12		
3			보석세팅표현하기	12		
4			렌더링 완성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	주얼리디자인응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
금속의 색채 표현하기	금속의 색채 표현 도구 및 재료를 선택하여 준비할 수 있다.		
	색연필, 수채화 물감 등의 채색 도구를 활용하여 금속의 질감과 광택을 표현할 수 있다.		
	귀금속 재질과 주얼리의 형태의 명암을 사실적으로 표현할 수 있다.		
보석의 색채 표현하기	보석의 특성에 따라 색채 표현 도구 및 재료를 선택하여 준비할 수 있다.		
	채색 도구를 활용하여 보석의 투명도, 빛의 변화, 원근감 등을 표현할 수 있다,		
	보석의 대표적인 특성을 파악하여 사실감 있게 표현할 수 있다.		
보석세팅표현하기	보석의 형태, 크기, 색상에 따른 보석의 세팅 방법을 결정하고 표현할 수 있다.		
	다양한 보석과 귀금속 소재를 각 특성에 맞게 구조적인 형태로 보석 세팅을 그릴 수 있다.		
	보석의 특수 커팅 형태에 따라 세팅 방법을 표현할 수 있다.		
렌더링 완성하기	주얼리 품목별, 디자인별 특징에 따라 디자인을 효과적으로 전달할 수 있도록 렌더링을 제시할 수 있다.		
	연결 장치, 잠금장치 까지 포함한 실제 제작 가능한 주얼리 렌더링을 제시할 수 있다.		
	프레젠테이션을 통해 디자인을 발표하고, 타당성 검토 및 수정 보완 과정을 거쳐 디자인 예상도를 완성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
주얼리캐드응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
디자인 특성에 따라 제품을 제작하기 위하여 모델링 할 수 있다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020117_24v5 주얼리 CAD 출력	48	출력하기	30		
2			출력물 회수하기	14		
3			출력물 검토하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	주얼리캐드응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
출력하기	모델링에 따라 효율적인 출력장비를 선택할 수 있다.		
	3D프린터 출력방식에 따라 필요한 서포트 작업을 할 수 있다.		
	출력장비에 적합한 파일 변환 및 데이터 오류검사를 완료하여 출력을 준비할 수 있다.		
	변환된 파일을 출력장비를 활용하여 출력할 수 있다.		
출력물 회수하기	절삭 가공 후 제품에서 불필요한 부분을 제거할 수 있다.		
	액체방식의 출력물을 회수하고 표면을 세척제로 세척 및 경화 시킬 수 있다.		
	고체방식의 출력물에서 서포트 재료를 녹여 출력물을 회수할 수 있다.		
	출력물에 따른 주조에 필요한 물줄 작업을 할 수 있다.		
출력물 검토하기	출력물을 도면과 대조하여 검사 할 수 있다.		
	출력물의 형태와 표면의 변형 등을 검사할 수 있다.		
	필요 시 출력물을 왁스로 보강하거나 수정할 수 있다.		
	출력물 주조 시 문제가 발생할 경우, 원인을 파악하여 모델링을 수정한 후 DB로 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
귀금속 주조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
세공, 왁스카빙, CAD의 방법으로 작업되어진 원형을 제품으로 생산하기 위하여 주형틀을 제작하고 사출, 매몰, 소성의 과정을 거쳐 귀금속을 용해 주조하여 제품을 생산하는 작업을 할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020119_24v4 귀금속 주조	48	주형틀 제작하기	10		
2			고무 주형 절개하기	10		
3			매몰하기	10		
4			소성하기	10		
5			주조하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	귀금속 주조		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주형틀 제작하기	생산 설비에 따라 작업 준비를 할 수 있다.		
	원형의 형태에 따라 물줄의 위치, 주형 절개 방법을 결정할 수 있다.		
	제품 원형에 따라 고무를 선정하고, 주형틀을 준비할 수 있다.		
	제품원형의 크기에 따라 고무주형 제작 온도와 시간을 결정할 수 있다.		
고무 주형 절개하기	제품의 원형에 맞게 절개도구를 선정할 수 있다.		
	제품의 원형에 따라 주형틀에서 고무절개 방법을 결정하여 분리 할 수 있다.		
	제품의 원형에 따라 고무 절개 후 원형을 분리 할 수 있다.		
	제품의 원형에 맞게 사출 할 수 있도록 부분 절개를 할 수 있다.		
	왁스사출을 위해 고무주형을 수정할 수 있다.		
매몰하기	작업 수량과 크기에 따라 플라스크 크기를 결정할 수 있다.		
	작업환경에 따라 매몰제와 물의 배합비율을 설정 한 후 매몰 할 수 있다.		
	매몰 상태에 따라 자연 건조하고 수분 제거 및 스팀을 사용하여 왁스를 탈납 할 수 있다		
소성하기	주조 순서와 주물 온도에 따라 플라스크 위치를 정할 수 있다.		
	온도와 시간 조정에 따라 매몰된 왁스를 탈랍할 수 있다.		
	합금용해방법에 따라 계산된 합금용 금속 재료를 용해할 수 있다.		
	금속의 주입온도에 따라 소성온도를 조정할 수 있다.		
주조하기	주조물과 플라스크 크기에 따라 주조장비 및 설비를 세팅할 수 있다.		
	주조물과 플라스크 크기에 따라 용해와 주조온도를 유지하여 주조할 수 있다.		
	금속 주입 후 주형에 따라 매몰제를 해체하여 분리할 수 있다.		
	주조 후 처리방법에 따라 초음파 세척기, 배럴장비 등을 사용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
주얼리상품제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
광택작업을 위해 랩 장을 이용하여 다양한 기법과 장비를 활용하여 연마할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020112_24v5 귀금속 펜던트 세공	64	펜던트 도면 분석하기	8		
2			재료 가공하기	20		
3			기본 보석집 만들기	20		
4			펜던트 완성하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	주얼리상품제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펜던트 도면 분석하기	펜던트 특성을 고려하여 디자인 도면을 해석할 수 있다.		
	디자인에 따라 가공 방법을 결정할 수 있다.		
	디자인에 따라 작업 소요시간을 산출할 수 있다.		
재료 가공하기	귀금속 특성에 따라 LPG 용해 도구를 활용할 수 있다.		
	귀금속의 품위별 합금을 계산할 수 있다.		
	용해된 금속 특성에 따라 열풀림을 하고 단조작업을 할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 각재, 선재, 판재를 작업할 수 있다.		
	작업지시서와 같이 톱질, 줄질을 할 수 있다.		
기본 보석집 만들기	디자인의 의도에 따라 4면도를 검토 할 수 있다.		
	원형, 오벌, 마퀴스, 에멜형의 단테와 이중테 보석집을 만들 수 있다.		
	보석집 제작에 필요한 땜을 만든 후, 후 처리 작업을 할 수 있다.		
펜던트 완성하기	디자인에 따라 펜던트 제작공정을 검토할 수 있다.		
	디자인에 따라 펜던트 부품을 만들어 형태를 완성할 수 있다.		
	디자인에 따라 펜던트 제작품 표면에 질감을 표현할 수 있다.		
	디자인에 따라 펜던트 제작품에 보석을 세팅할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
귀금속왁스카빙실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
귀금속 제품을 생산하기 위하여 왁스를 깎거나 용접하는 방법으로 형태를 만들어 생산의 기본이 되는 제품의 원형을 제작할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020103_24v5 귀금속 왁스카빙	64	왁스재료 선별하기	8		
2			왁스원형 제작하기	20		
3			왁스 보석집 제작하기	20		
4			왁스표면 처리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	귀금속왁스카빙실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
왁스재료 선별하기	의뢰된 디자인에 따라 왁스를 선정 할 수 있다.		
	선별된 왁스(Wax)의 종류에 따라 알맞은 공구를 준비 할 수 있다.		
	왁스 재료에 따라 장비를 준비하고 세팅 할 수 있다.		
왁스원형 제작하기	왁스 표면에 디자인 도안을 그릴 수 있다.		
	디자인 도안에 따라 왁스를 재단 할 수 있다.		
	재단된 왁스에 따라 공구를 이용하여 형태를 만들 수 있다.		
	귀금속 종류와 품위에 따라 완성된 제품 중량을 환산 할 수 있다.		
왁스 보석집 제작하기	보석의 디자인에 따라 왁스를 재단 할 수 있다.		
	재단된 왁스에 따라 왁스공구를 사용하여 보석형틀을 제작 할 수 있다.		
	보석형틀 디자인과 보석의 형태에 따라 난집과 난발을 제작 할 수 있다.		
	보석의 형태와 세팅 방법에 따라 보석물림 자리를 만들 수 있다.		
왁스표면 처리하기	작업지시서에 따라 왁스 원형의 표면에 도안을 새길 수 있다.		
	왁스 표면의 문양에 따라 인두기를 사용할 수 있다.		
	왁스 표면의 문양에 따라 핸드피스 바, 톱, 조각도를 사용할 수 있다.		
	왁스 원형의 각 부분별 음각과 양각의 특징에 따라 광택을 낼 수 있다.		
	작업지시서에 따라 왁스 원형의 형태, 표면, 비율, 두께 상태를 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
귀금속조립가공실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
주조되어 나온 제품과 부속을 가공, 조립, 용접하고 보석집에 보석을 세팅하는 작업을 할 수 있다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020106_24v5 귀금속 조립 가공	48	세공 조립하기	12		
2			세공 용접하기	12		
3			보석 세팅하기	12		
4			세공 제품 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	귀금속조립가공실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
세공 조립하기	작업지시서에 따라 공구, 재료 등의 작업준비를 할 수 있다.		
	부품의 형태에 따라 이상 유무를 확인 할 수 있다.		
	부품에 따라 중량과 치수를 확인 할 수 있다.		
	작업지시서에 제시된대로 장신구의 형태를 조립 할 수 있다.		
세공 용접하기	형태에 따라 용접에 필요한 공구와 재료를 준비할 수 있다.		
	도면과 작업 지시서에 따라 용접작업 부분을 고정할 수 있다.		
	디자인에 따라 용접하여 형태를 만들 수 있다.		
	용접된 결과물에 따라 후가공과 세척작업을 할 수 있다.		
보석 세팅하기	준비된 보석에 적절한 공구를 준비할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 세팅 기초 작업을 할 수 있다.		
	작업지시서에 따라 알맞은 세팅을 할 수 있다.		
	보석세팅에 맞는 견고성을 확인할 수 있다.		
세공 제품 검사하기	작업지시서에 따라 용접, 미관, 균형, 사이즈 등을 검사할 수 있다.		
	완성품의 이상 시 원인을 파악하여 요령에 따라 조치를 취할 수 있다.		
	작업지시서과 최종 완성품의 형태, 귀금속품위, 스톤종류, 중량 등의 일치여부를 확인할 수 있다.		
	작업 상태에 따라 완성, 수리, 폐기 등을 보고하고 처리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
보석조각세팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
귀금속 원형조각이란 귀금속 표면에 공구를 이용하여 문양조각 및 보석을 세팅하는 능력이다.		자체 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020121_24v6 귀금속 원형 조각	48	보석 조각 준비하기	6		
2			보석 자리 표시하기	6		
3			문양 조각하기	18		
4			보석 조각 세팅하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	보석조각세팅		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
보석 조각 준비하기	디자인 도안에 맞게 조각정을 이용하여 연마를 할 수 있다.		
	도안에 맞게 표면에 밑그림을 그릴 수 있다.		
	도안에 맞게 조각 도구와 장비를 준비 할 수 있다.		
보석 자리 표시하기	디바이더와 정을 이용하여 보석 자리를 정할 수 있다.		
	핸드피스와 버를 사용하여 보석 자리를 만들 수 있다.		
	다양한 펀칭공구를 사용하여 보석자리를 만들 수 있다.		
문양 조각하기	문양에 따라 제품 표면에 조각을 할 수 있다.		
	보석에 맞게 일정한 깊이를 조각 할 수 있다.		
	조각정을 이용하여 상감 조각을 할 수 있다		
	조각 후 작업지시서에 맞게 마무리 할 수 있다.		
보석 조각 세팅하기	조각정을 이용하여 금속표면에 보석자리와 보석발을 만들어 세팅할 수 있다.		
	디자인의 의도에 맞게 우물조각을 할 수 있다.		
	금속표면에 채널이 정해져 있는(난집에) 보석을 세팅할 수 있다.		
	조각 후 디자인 의도에 맞게 후 가공을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
귀금속기초조각			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
귀금속 기초 조각이란 캐드나 원본을 통해서 나온 제품에 보석을 세팅하는 능력이다.		자체 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2202020120_24v6 귀금속 기초 조각	48	조각 방법 결정하기	4		
2			감탕하기	4		
3			기초 조각하기	18		
4			보석 세팅하기	18		
5			조각 상태 확인하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	귀금속기초조각		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조각 방법 결정하기	디자인을 분석하여 조각방법을 결정할 수 있다.		
	조각방법에 따라 공구를 선정하여 손질할 수 있다.		
	조각할 작업물에 따라 품위와 형태를 확인할 수 있다.		
감탕하기	감탕 및 보조도구를 선택 할 수 있다.		
	작업 형태에 따라 감탕으로 작업물을 고정할 수 있다.		
	감탕에서 작업물을 열로 분리하고 약품을 활용하여 감탕 잔여물을 제거할 수 있다.		
기초 조각하기	조각정으로 작업에 맞게 기초 연마를 할 수 있다.		
	조각정으로 일정한 직선을 조각 할 수 있다		
	조각정으로 곡선을 조각 할 수 있다.		
보석 세팅하기	드릴을 사용하여 보석자리를 손질할 수 있다.		
	도구를 사용하여 보석자리에 보석을 넣을 수 있다.		
	조각정을 이용하여 보석을 세팅할 수 있다.		
조각 상태 확인하기	문양조각과 작업지시서의 일치여부를 확인할 수 있다.		
	조각세팅이 작업지시서에 따라 맞게 자리 잡고 있는지 확인할 수 있다.		
	세팅 된 보석들이 깨어짐, 뒤틀림이 없는지 확대경으로 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
주얼리캐드기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
주얼리캐드의 기능 및 메뉴를 학습하고, 이를 통하여 장신구의 재질, 재료, 디자인 등을 주얼리캐드로 표현 및 제작 할 수 있다		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	커브 그리기	3			
2	원 그리기	3			
3	다각형 그리기	3			
4	호 그리기	3			
5	커브 편집하기	3			
6	커브 편집-꽃 그리기	3			
7	커브 편집-트림, 부울, 연산	3			
8	중간평가	3			
9	꽃 만들기	3			
10	하트 펜던트 만들기	3			
11	십자가 펜던트 만들기	3			
12	2레일 기초	3			
13	2레일 반지 만들기	3			
14	곰 인형 만들기	3			
15	나비반지 만들기	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
주제를 선정하고 아이디어 유추과정을 통해 디자인을 결정하여 주얼리 도면제작과 렌더링을 완성 후 주얼리 실물을 제작할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션	4			
2	주제선정을 위한 정보수집	4			
3	주제선정을 위한 정보수집1	4			
4	아이템 결정	4			
5	아이디어 유추 및 전개	4			
6	아이디어 유추 및 전개1	4			
7	아이디어 유추 및 전개2	4			
8	도면제작 및 렌더링	4			
9	도면제작 및 렌더링1	4			
10	실물제작	4			
11	실물제작1	4			
12	실물제작2	4			
13	실물제작3	4			
14	실물제작4	4			
15	presentation	4			
16	presentation 및 총평	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
전공교과의 이론지식과 실기능력을 바탕으로 주제를 선정하고 시장조사를 통한 자료. 정보를 수집하여, 디자인 및 작품제작을 할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션	4			
2	프로젝트 계획수립, 자료수집방법, 범위결정	4			
3	시장조사 및 자료조사	4			
4	시장조사 및 자료조사1	4			
5	시장조사 및 자료조사2	4			
6	아이디어 유추 및 전개	4			
7	아이디어 유추 및 전개1	4			
8	아이디어 유추 및 전개2	4			
9	아이디어 유추 및 전개3	4			
10	작품제작	4			
11	작품제작1	4			
12	작품제작2	4			
13	작품제작3	4			
14	작품제작4	4			
15	작품제작5	4			
16	Presentation, 최종평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
주얼리일러스트실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
일러스트레이터의 기능을 익혀 다양한 주얼리 표현을 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	일러스트의 이해	3			
2	일러스트 툴	3			
3	일러스트 툴1	3			
4	Pathfinder Panel	3			
5	Pathfinder Panel1	3			
6	Gradient : 금속명암 만들기	3			
7	금속형태별 렌더링	3			
8	중간평가	3			
9	facetcut 유색렌더링1	3			
10	facetcut 유색렌더링2	3			
11	facetcut 유색렌더링3	3			
12	facetcut 유색렌더링4	3			
13	sidestone 렌더링	3			
14	pendent 그리기	3			
15	couplering 그리기	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
주얼리모델링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인터넷 사이트를 사용한 자료 조사를 토대로 모델링 전개와 변형을 할 수 있다		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웹을 이용한 Ring 디자인 수집	3			
2	Ring 디자인 전개 및 변형	3			
3	Ring 구조 및 제작방법 연구	3			
4	CAD - Ring 모델링 하기1	3			
5	CAD - Ring 모델링 하기2	3			
6	CAD - Ring 모델링 하기3	3			
7	Ring 4면도 및 디자인카드 제작	3			
8	중간평가	3			
9	웹을 이용한 Pendant 디자인 수집	3			
10	Pendant 디자인 전개 및 변형	3			
11	Pendant 구조 및 제작방법 연구	3			
12	CAD - Pendant 모델링 하기1	3			
13	CAD - Pendant 모델링 하기2	3			
14	CAD - Pendant 모델링 하기3	3			
15	Pendant 4면도 및 디자인카드 제작	3			
16	기말 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
주얼리창작실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
디자인 도면을 제작하고 재료를 가공할 수 있으며 보석집과 부속 형태를 만들어 펜던트를 제작할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	아이디어 스케치 및 디자인 전개하기	3			
2	디자인 도면 제작하기	3			
3	재료 준비하기	3			
4	부속품 만들기	3			
5	캐보션 난집 제작하기1	3			
6	캐보션 난집 제작하기2	3			
7	캐보션 난집 제작하기3	3			
8	이중테 난집 제작하기1	3			
9	이중테 난집 제작하기2	3			
10	이중테 난집 제작하기3	3			
11	주얼리 제작하기(부속품 조립하기)	3			
12	주얼리 제작하기(부속품 땜하기)	3			
13	주얼리 제작하기(보석 세팅하기)	3			
14	주얼리 제작하기(광택내기)	3			
15	주얼리 제작하기(완성하기)	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
주얼리코디제작실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
주얼리 디자인 트렌드, 시장 조사, 마케팅 기법에 따라 코디 할 수 있는 주얼리를 제작한다		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	코디에 따른 주얼리 디자인(품목 선택)	3			
2	코디에 따른 주얼리 디자인(테마 선정)	3			
3	코디에 따른 주얼리 디자인(재료 및 기법)	3			
4	코디에 따른 주얼리 디자인(원가계산)	3			
5	1과제-아이디어스케치	3			
6	1과제-작품제작(재료 만들기)	3			
7	1과제-작품제작(부속품 만들기)	3			
8	1과제-작품제작(난집 만들기)	3			
9	1과제-작품제작(보석 세팅하기)	3			
10	1과제-작품제작(광택 및 완성하기)	3			
11	2과제-아이디어스케치	3			
12	2과제-작품제작(재료 만들기)	3			
13	2과제-작품제작(부속품 만들기)	3			
14	2과제-작품제작(난집 만들기)	3			
15	2과제-작품제작(보석 세팅하기)	3			
16	2과제-작품제작(광택 및 완성하기)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
주얼리악세사리제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
주얼리제작기법을 사용하여 캐릭터, 미니어쳐, 악세사리 장신구 등을 제작할 수 있다		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	악세사리의 이해 및 제작기획	3			
2	캐릭터 상품 선정하기	3			
3	캐릭터 아이디어스케치	3			
4	캐릭터 디자인 전개	3			
5	캐릭터 제작하기(부속품 만들기)	3			
6	캐릭터 제작하기(난집 만들기)	3			
7	캐릭터 제작하기(보석 세팅하기)	3			
8	캐릭터 제작하기(광택 및 완성하기)	3			
9	악세사리 상품 선정하기	3			
10	악세사리 아이디어스케치	3			
11	악세사리 디자인 전개	3			
12	악세사리 제작하기(부속품 만들기)	3			
13	악세사리 제작하기(난집 만들기)	3			
14	악세사리 제작하기(보석 세팅하기)	3			
15	악세사리 제작하기(광택 및 완성하기)	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
다이아몬드감정실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다이아몬드의 프로포션, 피니시, 커트에 관한 내용을 습득하고, 클래리티 특징을 실제 작도에 활용하여 클래리티 등급을 결정 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	다이아몬드 4C	3			
2	다이아몬드 프로포션 측정(목측법)	3			
3	다이아몬드 프로포션 측정(기구 측정법)	3			
4	다이아몬드의 피니시 검사(폴리시)	3			
5	다이아몬드의 피니시 검사(대칭)	3			
6	다이아몬드 커트 등급 실습	3			
7	다이아몬드 커트 등급 실습1	3			
8	다이아몬드 클래리티 특징 (외부특징 검사)	3			
9	다이아몬드 클래리티 특징 (내부특징 검사)	3			
10	다이아몬드 클래리티 특징 (작도)	3			
11	다이아몬드 클래리티 특징 (작도)1	3			
12	다이아몬드 클래리티 등급 실습	3			
13	다이아몬드 클래리티 등급 실습1	3			
14	다이아몬드 감정 실습	3			
15	다이아몬드 감정 실습1	3			
16	다이아몬드 감정 실습2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
주얼리마케팅실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·주얼리 제품의 매출증대를 위하여 인터넷마케팅, SNS 마케팅, 홈쇼핑 마케팅을 수행할 수 있는 능력을 습득한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마케팅 개념과 이해	3			
2	마케팅 응용사례	3			
3	주얼리마케팅 전략수립	3			
4	주얼리 마케팅 분석	3			
5	주얼리 키워드 분석	3			
6	인터넷 유통채널의 종류와 특성	3			
7	인터넷 쇼핑몰 만들기	3			
8	인터넷 쇼핑몰 수정	3			
9	인터넷 쇼핑몰 제품 업로드	3			
10	인터넷 쇼핑몰 판매 분석	3			
11	SNS 미디어의 종류와 특성	3			
12	SNS 마케팅 계획 수립	3			
13	SNS 미디어 채널 조사하기	3			
14	SNS 미디어 채널 개설하기	3			
15	SNS 미디어 채널 자료 업로드	3			
16	SNS 미디어 채널 검토 및 수정	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	160			1일 8시간,

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 서울강서캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 주얼리디자인과 전공 : 귀금속가공전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
주얼리디자인과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	160			1일 8시간,